# Uždavinių lapas 26

Uždaviniuose naudosime 26-osios paskaitos susitarimus: $\varepsilon$-koordinates, ortogonaliosios grandinės Įdėtis I ir II bei surikiuotą simplektinę bazę $(e_1, e_2, f_1, f_2)$ erdvėje $\mathbb{C}^4$. Įsiterpimo taisyklės atvejams $B_n \to D_n$ ir $D_n \to B_{n-1}$ bei simplektinio šakojimosi teorema yra cituojamos Goodman–Wallach teoremos (skyrius 8.1.1). Uždaviniuose 26.1–26.2 lavinsime dimensijų skaičiavimo įgūdžius apribodami modulius. Uždaviniuose 26.3–26.4 nagrinėsime priklausomybę nuo įdėties ir kartotinumus, didesnius už vienetą. Uždaviniuose 26.5–26.6 atkursime įrodymus ir juos pritaikysime naujiems atvejams.

**Uždavinys 26.1 (Jungtinio modulio grandinė).** Tegul $\lambda = (1, 1, 0)$ yra modulio $\Lambda^2\mathbb{C}^7$ aukščiausiasis svoris. Šis modulis yra algebros $\mathfrak{so}_7$ jungtinis modulis.

(i) Naudodami įsiterpimo taisykles, apribokite modulį $L(\lambda)$ algebrai $\mathfrak{so}_6$, o paskui algebrai $\mathfrak{so}_5$. Nurodykite visas dimensijas.

(ii) Galutinį atsakymą patikrinkite išskaidydami modulį $\Lambda^2(\mathbb{C}^5 \oplus \mathbb{C}^2)$, kai algebra $\mathfrak{so}_5$ trivialiai veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$.

**Uždavinys 26.2 (Pusiau sveikasis apribojimas).** Tegul $\lambda = \omega_1 + \omega_3 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ yra tipo $B_3$ svoris.

(i) Įrodykite, kad $\dim L(\lambda) = 48$, naudodami Veilio dimensijos formulę.

(ii) Apribokite modulį $L(\lambda)$ algebrai $\mathfrak{so}_6$ ir patikrinkite dimensijas.

(iii) Apribokite $D_3$-dėmenį $L(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ algebrai $\mathfrak{so}_5$ ir dar kartą patikrinkite jo dimensiją.

**Uždavinys 26.3 (Priklausomybė nuo įdėties algebroje $\mathfrak{sp}_4$).** Tegul $h_s$ ir $h_\ell$ yra šakninių $\mathfrak{sl}_2$ kopijų, atitinkančių šaknis $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $2\varepsilon_1$, košaknys. Jų matricos bazėje $(e_1, e_2, f_1, f_2)$ yra tokios:

$$D(h_s) = \operatorname{diag}(1, -1, -1, 1).$$

$$D(h_\ell) = \operatorname{diag}(1, 0, -1, 0).$$

(i) Įrodykite, kad košaknys $h_s$ ir $h_\ell$ svorio vektorių, kurio svoris yra $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2$, daugina atitinkamai iš $a - b$ ir $a$.

(ii) Apribokite modulį $L(\omega_2) = \Lambda^2_0\mathbb{C}^4$ abiem kopijoms.

(iii) Apribokite jungtinį modulį $L(2\omega_1)$ abiem kopijoms.

(iv) Paaiškinkite trumposios šaknies atsakymus naudodami įdėtį $\mathfrak{so}_3 \subset \mathfrak{so}_5$.

**Uždavinys 26.4 (Kartotinumas, lygus dviem, apribojant iš $\mathfrak{sp}_6$ į $\mathfrak{sp}_4$).** Naudokite simplektinio šakojimosi teoremą.

(i) Apribokite modulį $L(1, 0, 0) = \mathbb{C}^6$ algebrai $\mathfrak{sp}_4$.

(ii) Apribokite modulį $L(1, 1, 0) = \Lambda^2_0\mathbb{C}^6$, kurio dimensija yra 14, algebrai $\mathfrak{sp}_4$.

(iii) Patikrinkite (ii) dalį tiesiogiai, užrašydami $\mathbb{C}^6 = \mathbb{C}^4 \oplus P$, kur $P$ yra fiksuotoji plokštuma.

**Uždavinys 26.5 (Lyginumo operatorius ir pirmojo rango modelis).** Naudokite 26-osios paskaitos išorinį modelį, kai $\theta = \gamma(e_0)$. Jo Klifordo sąryšiai, kvadratinis veikimas ir Kartano skaičiavimas galioja ir tada, kai $n = 1$, nes jų įrodymuose naudojami tik porų antikomutavimo sąryšiai.

(i) Įrodykite, kad operatorius $\theta$ komutuoja su operatoriumi $\rho_S(X)$ kiekvienam $X \in \mathfrak{so}(W)$ ir antikomutuoja su operatoriumi $\rho_S(\varphi(e_0 \wedge w))$ kiekvienam $w \in W$.

(ii) Dar kartą išveskite, kad $\Lambda^{\mathrm{ev}}E$ ir $\Lambda^{\mathrm{odd}}E$ yra $\mathfrak{so}(W)$-pomoduliai ir kad operatorius $\rho_S(\varphi(e_0 \wedge w))$ atvaizduoja kiekvieną iš jų į kitą.

(iii) Kai $n = 1$, tegul $A = \varphi(e_0 \wedge e_1)$, $B = \varphi(e_0 \wedge f_1)$ ir $H = \varphi(e_1 \wedge f_1)$. Įrodykite, kad $[A, B] = -H$ algebroje $\mathfrak{so}_3$. Apskaičiuokite matricas $D(A)$, $D(B)$ ir $D(H)$, atitinkančias operatorius $\rho_S(A)$, $\rho_S(B)$ ir $\rho_S(H)$, bazėje $(1, e_1)$ erdvėje $\Lambda\mathbb{C}e_1$, ir patikrinkite tą patį sąryšį.

**Uždavinys 26.6 (Du žingsniai iš karto).** Tegul $n \geq 2$ ir tegul $\lambda$ yra $B_n$-dominantinis sveikasis svoris. Apribokite modulį $L(\lambda)$ nuo algebros $\mathfrak{so}_{2n+1}$ algebrai $\mathfrak{so}_{2n-1}$ per algebrą $\mathfrak{so}_{2n}$, naudodami Įdėtis I ir II.

(i) Tegul svoris $\nu$ yra $B_{n-1}$-dominantinis ir to paties tipo kaip $\lambda$. Remdamiesi įsiterpimo taisyklėmis, įrodykite, kad modulio $L(\nu)$ kartotinumas yra lygus skaičiui $D_n$-dominantinių svorių $\mu$, kurie yra to paties tipo kaip $\lambda$ ir įsiterpia tarp $\lambda$ ir $\nu$.

(ii) Įrodykite, kad spinorinio modulio apribojimas yra $2S'$, naudodamiesi tik 26-osios paskaitos teiginiais.

(iii) Kai $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, įrodykite, kad skaičius $k+1$ yra trivialiojo modulio kartotinumas modulio $L(k, 0, \ldots, 0)$ apribojime. Padarykite išvadą, kad dviejų žingsnių apribojimas nėra be kartotinumų, kai $k \geq 1$.